ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

29 Денелердің ауырлық күшінің әрекетінен қозғалуы. Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы

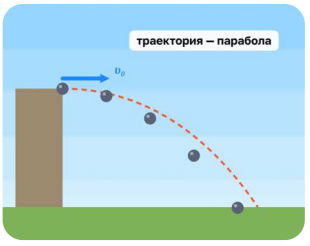
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Тасты горизонталь лақтырсақ, жерге түседі. Қандай жылдамдықпен лақтырсақ, ол Жерге түспей, айналып ұша береді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Бірінші ғарыштық жылдамдық	**А.** $\upsilon = \sqrt{(GM/(R + h))}$.
2. Н биіктікте	**Б.** Ньютон зеңбірегі ой-тәжірибесі.
3. Жердің жасанды серігінің қозғалысы	**В.** $\upsilon_1 = \sqrt{(gR)} \approx 7{,}9$ км/с.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon_1 = \sqrt{(gR)} \approx 7$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ_1	жылдамдық	м/с
g	_____	_____
R	радиус	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене ең алысқа ұшады, егер бұрыш:**
   - (A) 90°
   - (B) 30°
   - (C) 45°
   - (D) 60°

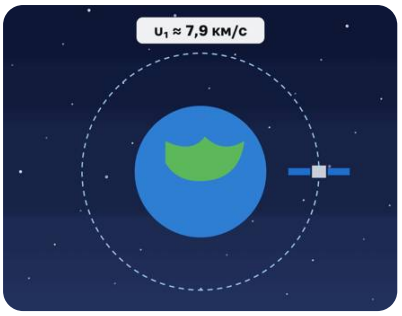
2. **Горизонталь лақтырылған дененің траекториясы:**
   - (A) Гипербола
   - (B) Түзу
   - (C) Парабола
   - (D) Шеңбер

3. **Еркін түсу үдеуі (Жерде):**
   - (A) ≈ 98 м/с²
   - (B) ≈ 1,6 м/с²
   - (C) ≈ 9,8 м/с²
   - (D) ≈ 0,98 м/с²

4. **Вакуумда қауырсын мен тиын:**
   - (A) Тиын ертерек түседі
   - (B) Қауырсын түспейді
   - (C) Бірдей уақытта түседі
   - (D) Қауырсын ертерек түседі

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Бірінші ғарыштық жылдамдық формуласын жаз.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

300 км биіктіктегі серіктің жылдамдығын тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Геостационар орбита қандай болуы керек (T = 24 сағ)? Оның биіктігін бағалап, қолданылуын (KazSat) түсіндір.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §18; 3 есеп.
- B KazSat серіктері туралы мәлімет.
- C Ньютон зеңбірегі туралы анимация/сызба.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Денелердің ауырлық күшінің әрекетінен қозғалуы. Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы БЖБ №4.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула $\upsilon_1 = \sqrt{gR} \approx 7$: υ_1 — жылдамдық, м/с; g — еркін түсу үдеуі, м/с^2; R — радиус, м

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: $\upsilon_1 = \sqrt{gR}$.

В деңгейі: $\upsilon = \sqrt{4 \cdot 10^{14} / 6{,}7 \cdot 10^{6}} \approx 7{,}7$ км/с.

С деңгейі: $r = \sqrt[3]{GMT^2/4\pi^2} \approx 42\,000$ км, h ≈ 36 000 км; байланыс, теледидар.